

Archive de session — 6 octobre 2026

Session du 06/10, de la reprise (« point projet ») jusqu'au « bye bye » de 17h15 environ. Quatre chantiers : vérification de la sauvegarde nocturne vers Proton et retrait du fichier témoin, tri des fichiers non suivis du dépôt, alias SSH à bascule automatique maison / déplacement, et règle de capture de session. Aucun commit de code ; un seul push, côté wiki.

Capture brute de la session : absente. Une capture a bien été lancée à 17h05 mais dans un autre terminal que celui de Claude Code ; elle ne contient que des invites vides (538 octets). La conversation complète reste disponible dans le fichier de transcription que Claude Code tient lui-même (dossier de projet de Claude Code, un fichier .jsonl par session, environ 2 Mo pour celle-ci).

1. Reprise : « point projet »

Consigne de hprzeta : « point projet ».

Lecture du bloc de reprise du Handoff local et résumé en trois lignes : dernier commit 43222bf sur Riemann_Lab_IA, chantier précédent (purge des identifiants réseau, RAG ré-ingéré, sauvegarde « hors git »), prochaine action = lire le journal de la copie nocturne vers Proton. Point d'attention relevé : Riemann_Lab_C en retard de trois commits d'outils et main sans les quatre.

2. Vérification de la sauvegarde nocturne (nuit du 03 au 04/10)

Consigne de hprzeta (extrait) : lire le journal de la copie rclone sur PC3, vérifier chez Proton que le fichier témoin est présent, tableau de synthèse, puis s'arrêter.

Obstacle : PC3 injoignable en SSH depuis PC1 (délai dépassé). Cause trouvée par hprzeta : PC1 était connecté au partage de connexion du téléphone au lieu de la box ; après reconnexion à la box, SSH a fonctionné.

Constats (vérifiés dans le journal de PC3) :

Point	Résultat
Tâche	copie quotidienne à 02h00, compte <code>pjexasql</code> , du dossier de sauvegarde vers Proton Drive
Nuit 03 → 04/10	27 fichiers sur 27 transférés en 48,6 s, aucun échec, témoin copié à 02h00m12
Avertissements	422 « existe déjà » (bénin, fichiers remplacés), 429 « trop de requêtes » (rclone réessaie), 401 « jeton expiré » certaines nuits (rattrapé)
Nuits 05 et 06/10	« rien à transférer »
Contrôle quotidien (8h)	« Proton répond » tous les jours jusqu'au 06/10

Point	Résultat
Témoin	présent sur PC1 et PC3 (71 octets, 03/10 21h33) ; confirmé chez Proton par hprzeta dans l'interface web

Le listage direct chez Proton n'a pas été fait : le compte SSH hprzeta n'a pas la configuration rclone du compte pjexosql, et hprzeta a demandé de ne pas toucher à cette configuration ni au jeton.

3. Suppression du témoin

Consigne de hprzeta : supprimer le témoin sur PC1 et PC3 seulement, un fichier à la fois, sans joker, sans changer les droits ; hprzeta supprime lui-même chez Proton.

- PC1 : supprimé et vérifié (117 → 116 fichiers dans le dossier de journaux).
- PC3 : suppression refusée (dossier appartenant à pjexosql, hprzeta hors du groupe). Arrêt, comme demandé. Après accord explicite de hprzeta pour un sudo, la commande interactive a été lancée par hprzeta lui-même (je ne peux pas saisir de mot de passe) ; vérification ensuite : témoin absent de PC3, 117 fichiers.
- Rappel donné : supprimer chez Proton **après** PC3, pour éviter que la copie de 02h00 le recopie.

4. Tri des fichiers non suivis (analyse, puis actions validées)

Consigne de hprzeta (extrait) : pour chaque fichier non suivi, chercher IP, MAC, clés, jetons sans afficher les valeurs ; tableau avec proposition ; ne rien modifier ; attendre sa validation fichier par fichier.

Résultat de l'analyse : 23 entrées, soit 36 fichiers une fois les dossiers développés (le chiffre attendu était 21 ou 22).

Catégorie	Nombre
Propres	28
À masquer ou régénérer avant commit	6
À garder hors dépôt	2

Alerte : un ancien PDF de la documentation sécurité contient très probablement un **jeton DNS dynamique réel** (début d'un identifiant coupé par un retour à la ligne, deux occurrences). Hors git, mais le dossier est copié par la sauvegarde nocturne vers PC3 puis Proton. La rotation du jeton reste à décider par hprzeta (en LAN, jamais par le tunnel).

Décisions de hprzeta, puis actions :

Fichier ou groupe	Décision	Action faite
archive de configuration de PC3 (clés, tâches planifiées, configuration SSH)	hors dépôt	déplacée dans un dossier privé hors dépôt (droits 700)
PDF sécurité avec le jeton	hors dépôt	déplacé au même endroit

Fichier ou groupe	Décision	Action faite
6 fichiers avec adresses privées	masquer les sources puis régénérer les PDF	3 sources masquées (2 adresses, 4 adresses fausses d'un test RAG, 1 adresse) ; le fichier d'audit du 12/09 ne contenait que le nom du fournisseur, rien à masquer régénéré avec le script du projet (lualatex), 3 pages, aucune adresse régénéré avec pandoc et lualatex (12 pages au lieu de 9, mise en page différente), aucune adresse ; remplacé non régénérable : son Markdown est une conversion avec perte (37 images omises, 74 images dans le PDF d'origine, page de garde perdue) ; le PDF d'origine (ReportLab) n'a pas de générateur dans le dépôt ; déplacé hors dépôt laissées en place, jamais ajoutées
PDF de la session du 20/09	régénérer	
Guide RAG BrainVault pour débutant	régénérer	
Formation Zêta et Hypothèse de Riemann (19 pages)	régénérer	
sources d'IA tierces (7 fichiers)	hors git	

Vérification demandée par hprzeta sur le dossier md/ : 63 fichiers Markdown ; 78 des 90 PDF ont un équivalent du même nom, 12 n'en ont pas (certains existent ailleurs ou sous un autre nom). Six Markdown locaux contiennent encore des adresses (dossier ignoré par git, à ne jamais synchroniser vers un dépôt public). Deux PDF suivis citent le nom du fournisseur DNS dynamique, sans valeur ; contexte non relu.

Les 26 fichiers restants, présentés en neuf groupes (A à I) : scripts de cours (2), test A/B du scan (1), schémas et image (4), audits des skills (3), rapports du 12/09 (2), PDF d'optimisation et matériel (3), RAG et vault (6), archive de session du 20/09 (2), suivi du wiki et méthode de sauvegarde chiffrée (3). **Aucun commit, aucun ajout à l'index** ; la validation groupe par groupe de hprzeta est en attente. Décision ouverte : la suppression de l'ancien PDF de la documentation du cluster dont le remplaçant est ignoré par git.

5. Alias SSH à bascule automatique maison / déplacement

Constat de hprzeta : à distance (tunnel actif), les quatre alias expiraient car ils visaient des adresses du réseau local ; le tunnel ne route que son propre réseau.

Consigne : que les quatre alias marchent à l'identique à la maison et à distance, sans saisir de saut à la main ; une étape à la fois, sauvegarde datée avant toute modification, aucun secret affiché, scripts de session et de surveillance non modifiés.

- **Étape 1 (lecture seule) :** les quatre alias pointaient en adresse directe, sans saut ni délai court. La détection des scripts (ping du bastion) se trompe si le tunnel est actif à la maison, ou monté mais mort en déplacement.

- **Étape 2 (proposition)** : détection par test du port 22 de **chaque nœud** plutôt que par ping du bastion, car elle teste la joignabilité de la cible elle-même. Cas limite : un autre réseau avec la même plage d'adresses ; la clé d'hôte refuserait une machine homonyme.
- **Étape 3 (application)** : fichier de configuration SSH réécrit après sauvegarde datée ; vérification de la syntaxe pour les quatre alias en contexte maison (aucun saut, délais de 5 s).
- **Incident** : le test affichait « Connection ... succeeded » avec l'adresse ; quatre adresses privées du réseau local se sont affichées dans la conversation. Corrigé en rendant le test silencieux. Les adresses restent visibles dans cet échange, ce qui est irréversible de mon côté.
- **Étape 4** : bloc modèle d'ajout d'un nouveau poste (plage .57 à .70), sans adresse réelle, intégré à la documentation.

Tests réels par hprzeta : à distance, tunnel monté, les quatre alias répondent (le bastion directement par le tunnel, les trois autres par saut), en 2 à 3 secondes ; retour au réseau local, les quatre repassent en direct sans saut. Le transfert TCP sur le bastion est donc bien autorisé.

Limites : cas d'un autre réseau avec la même plage non testé sur un vrai réseau ; les scripts de session, de surveillance et de bascule du tunnel gardent leur détection par ping (défauts connus, volontairement non modifiés).

6. Mise à jour de la documentation et push du wiki

Consigne de hprzeta : « pousse ce qui faut pousser, mets à jour Handoff, guide, etc. »

- Aucun commit de code en attente à pousser ; seules trois suppressions de fichiers déplacés étaient en attente.
- Wiki : journal, Handoff et guide d'accès distant WireGuard mis à jour (nouvelles sections « alias SSH à bascule » et « ajout d'un nouveau poste »). Audit des lignes ajoutées (adresses, clés, jetons) : zéro occurrence après reformulation d'une plage générique. Commit `0dc2146`, poussé sur master sans force.
- Handoff local réécrit (bloc de reprise), diagnostic du cluster ajouté dans le dossier privé des diagnostics, indexé et publié sans adresse. Sauvegardes datées dans un dossier de sauvegarde du jour.

7. Règle « bye bye » et capture de session

Questions de hprzeta : quel script note la session ? est-ce celui du « bye bye » ? le script de capture ne marche pas, pourquoi ?

Outil	Ce qu'il fait	Qui le déclenche
Règle « bye bye »	résumé narratif en PDF (tableaux, conclusions, consignes citées, sans code) dans le dossier d'archives, via le script de génération PDF avec lualatex	moi, quand hprzeta le demande ; ce n'est pas un script automatique
Script de capture	enregistre le terminal brut, puis génère un Markdown propre	hprzeta, avant de lancer Claude Code, dans le même terminal

Outil	Ce qu'il fait	Qui le déclenche
Transcription de Claude Code	conversation complète, enregistrée automatiquement, un fichier par session	personne (automatique)

Pourquoi la capture était vide : elle enregistre uniquement le terminal où elle tourne ; Claude Code tournait dans le terminal intégré de VS Code, déjà ouvert. Pour la dernière capture exploitable (juin, 3 Mo), l'ordre avait été respecté.

Décisions : règle « bye bye » conservée et étendue (vérification de la capture à chaque fin de session, rappel de taper `exit` deux fois si elle est active, mention dans l'archive, pas de commit des captures sans audit) ; alias `zeta-capture-conv` créé dans le fichier de configuration du shell (sauvegarde datée) ; hprzeta a demandé de noter en **priorité 1 pour la prochaine étape** l'écriture d'un convertisseur de la transcription de Claude Code vers du Markdown lisible, car il lance Claude Code de façons variées.

8. Ce qui restait à faire à la fin de la partie A

1. **Priorité 1 :** écrire le convertisseur de la transcription de Claude Code (fichier `.jsonl`) en Markdown lisible, en lecture seule, sans longues sorties d'outils.
2. Validation, groupe par groupe (A à I), des 26 fichiers non suivis, puis un seul commit depuis `Riemann_Lab_IA` après audit des lignes ajoutées ; décider de l'ancien PDF de la documentation du cluster et d'ignorer les sources d'IA tierces et les archives de configuration dans le fichier d'exclusion de git.
3. Décider de la rotation du jeton DNS dynamique ; traiter les copies du PDF au jeton et de la Formation déjà présentes sur PC3 et chez Proton.
4. Rattraper `Riemann_Lab_C` (trois commits d'outils) ; `main` n'a aucun des quatre commits.
5. Tester la bascule SSH sur un autre réseau à même plage d'adresses ; décider si les scripts de session et de surveillance adoptent la même détection.
6. Points hérités des sessions précédentes : jeu 6 de la sauvegarde « hors git » jamais exécuté en réel, nettoyage des sauvegardes temporaires, MCP, documentation du stockage, etc. (voir le Handoff).

Partie B — session du soir (06/10, de 21h30 à minuit environ)

Nouvelle session Claude Code, ouverte après la partie A (un seul fichier d'archive pour la journée). Elle a réalisé la « priorité 1 » de la partie A, trié et commité les 26 fichiers non suivis, aligné les quatre branches du dépôt, puis mis à jour le Handoff et le wiki. **Capture brute de cette session : absente** (aucune capture de terminal n'a été lancée avant Claude Code) ; la transcription automatique de Claude Code est disponible et a été convertie par le nouvel outil de la section 10.

9. Reprise : « point projet »

Consigne de hprzeta : « point projet ». Le bloc de reprise du Handoff local a été affiché tel quel, avec un résumé en trois lignes : pipeline v16 (1,6 min pour T=100k, 20/20 LMFDB), dernier commit 43222bf, prochaine action. Rien n'a été exécuté sans accord.

10. Convertisseur de transcription (priorité 1 de la partie A)

Consigne de hprzeta : « priorité 1 . puis on le teste avec l'alias `zeta-convert-jsontomd` ».

Élément	Choix
Script	<code>scripts/zeta_jsonl_to_md.py</code> (bibliothèque standard Python), commit <code>35ad4e7</code> , poussé
Alias	<code>zeta-convert-jsontomd</code> dans <code>~/.bashrc</code> (sauvegarde datée) ; sans argument : session en cours ; option de liste pour choisir
Sortie	dossier des transcriptions, fichier en mode 600, dossier ignoré par git
Conservé	messages de hprzeta et textes de Claude ; appels d'outils réduits à une ligne
Omis	sorties d'outils, raisonnement interne, balises de contexte
Masqué	adresses IPv4/IPv6, MAC, e-mails, noms de domaine dynamique, jetons, clés privées, valeurs réelles du cluster (lues dans un fichier hors git)
Garde-fou	une seconde passe de masquage ne doit rien changer, sinon le fichier n'est pas écrit

Tests : trois sessions, dont la plus lourde (11 Mo, 4 443 lignes) réduite à 320 Ko ; une recherche indépendante ne trouve aucune adresse ni MAC résiduelle ; il ne reste que des mots (nom du service, préfixes de jeton) dans des discussions d'audit. **Limites :** sorties d'outils absentes (elles restent dans le fichier d'origine), masquage volontairement large, les 4 443 lignes n'ont pas été relues en entier.

11. Tri des fichiers non suivis, groupes A à I

Consignes de hprzeta : « go groupe A », puis B, C, D, E, F, G, H, I, « archive du jour ». Pour chaque groupe : lecture du contenu, audit (adresses, secrets, e-mails, chemins personnels, texte extrait des PDF), commit séparé depuis `Riemann_Lab_IA`, sans pousser.

Groupe	Contenu	Commit	Point notable
A	générateurs du cours (PDF, page wiki)	<code>e21a309</code>	non exécutés
B	test A/B du balayage v13 contre v16	<code>2084ac1</code> (branche C)	écrit pour le v16 de C ; sur IA il planterait (paramètres absents) ; question posée, hprzeta a choisi la branche C
C	3 schémas SVG + plan de continuité	<code>50af109</code>	PNG identique octet pour octet à l'ancien, simple déplacement ; schémas relus visuellement
D	synthèse des audits de skills (MD+PDF) + copie d'un skill	<code>bfd7481</code>	
E	2 rapports du 12/09	<code>202a819</code>	une phrase du rapport à reformuler (historique non purgé)
F	3 PDF dont recommandations SSD externe	<code>127f478</code>	
G	guides RAG et vault	<code>fc782df</code>	ancien guide (avec adresses) supprimé, remplacé par la version masquée

Groupe	Contenu	Commit	Point notable
H	archive du 20/09	7115134	adresses déjà masquées
I	méthode de sauvegarde chiffrée, corrections wiki KaTeX	85e992b	aucune phrase de passe ni clé
Archive du 06/10 (partie A)		06e2367	

Notés, non corrigés : plan de continuité périmé (compte de zéros ancien, emojis en carrés, faute dans l'adresse de contact) ; deux schémas utilisent une fonctionnalité SVG que les navigateurs gèrent mais pas ImageMagick ; la RAM de PC2 et le modèle de PC3 diffèrent toujours entre les schémas (inventaire du 03/10) et `STACK.md`.

12. Audit global et push

Consigne de hprzeta : « audit global puis push ». Audit sur 27 fichiers (lignes ajoutées, texte des PDF, valeurs réelles du cluster, adresses, e-mails, UUID, jetons, noms de fichiers sensibles, taille) : aucun résultat. Push sans `--force` : `Riemann_Lab_IA 35ad4e7 → 06e2367`, `Riemann_Lab_C 942b5e3 → 2084ac1`. Limite : les PDF n'ont pas été relus page par page.

13. Mise à jour du Handoff et du wiki

Consignes de hprzeta : « mets à jour le Handoff », puis « go mets à jour le wiki ». Handoff local réécrit (règle « bye bye » étendue au convertisseur, bloc de reprise) ; wiki : `Handoff.md` et `JOURNAL.md` mis à jour (commit `38ab43f`), texte sans détail d'infrastructure, audit des lignes ajoutées à zéro.

14. Trois décisions de rangement

Consigne de hprzeta : « on enchaîne ». Trois questions posées, recommandations suivies :

Point	Décision	Résultat
Suppression du PDF de documentation du cluster	restaurer	restauré, aucun commit (son remplaçant est ignoré par git)
Dossier des textes d'IA tierces	l'ignorer	règle ajoutée au <code>.gitignore</code> (<code>03df806</code>), fichiers intacts sur le disque
Script de test A/B non suivi sur IA	le laisser	puis devenu suivi par l'alignement des branches

15. Alignement des quatre branches

Consignes de hprzeta : « go point 1 », « go étape 1 », « go étape 2 », « go point 1 » pour main, puis pour `Riemann_Lab_Test`.

Constat (lecture seule). Base commune du 16/08 ; les purges ont réécrit les historiques, donc la comparaison par commit n'était pas fiable et celle par arbres de fichiers l'était. IA était la plus avancée (infrastructure, skills, documentation), mais C avait du code que IA n'avait pas, dont la **persistance du CSV avant le rescan** (ajoutée après la perte de 31 h du run T=5M).

Étape	Action	Résultat
1	reporter sur IA les gardes .gitignore sur les dossiers de secrets (présentes seulement sur C)	59559c3
2	fusion d'essai de C avec IA dans un worktree isolé	8 conflits de purge tranchés côté IA zone par zone ; artefacts de purge côté C écartés ; 91 fichiers Python et 31 scripts bash sans erreur de syntaxe
2bis	masquage de 14 identifiants de volume d'un rapport de clonage (choix de hprzeta : « les masquer »)	09a40a4, PDF régénéré
3	push de IA et de C	09a40a4 pour les deux (44 et 60 commits)
4	main	aucun changement propre ; fusion avec arbre identique à IA (vérifié), b86cf96 ; push demandé « tel quel »
5	Riemann_Lab_Test	IA + 2 fichiers d'expérience d'avril 2026 conservés, 3ca0405

Constat important : GitHub Pages est servi par Riemann_Lab_IA (dossier docs), pas par main ; la reconstruction a été vérifiée (build réussi, page identique au dépôt). **Non masqués, à décider :** quelques identifiants de disque déjà publics (rapport de clonage, un script) et un DNS public utilisé comme sonde de routage ; ils sont maintenant sur les quatre branches, dont la branche par défaut.

16. Nettoyage et dernière mise à jour

Consigne de hprzeta : « go nettoie puis mets à jour Handoff et wiki ». Trois worktrees et trois branches temporaires supprimés (têtes vérifiées identiques aux distants ; deux suppressions ont d'abord été refusées par git sans danger). Handoff local et wiki mis à jour (commit wiki 17bdc91). **Consigne suivante :** « 3 » : compléter la présente archive.

17. Ce qui reste à faire

Point	Détail
Jeton DNS dynamique	rotation à arbitrer par hprzeta, en LAN, jamais via le tunnel ; copies d'un PDF au jeton probable déjà dans la sauvegarde nocturne vers Proton
Identifiants de disque publics	décider de les masquer ou non (commit sur IA puis propagation aux trois autres branches)
Documentation	plan de continuité à régénérer ; divergence de matériel schémas / STACK.md ; un dossier d'archives compressées non ajouté au .gitignore
Réserves de la partie A	jeu 6 de la sauvegarde « hors git » jamais exécuté en réel, test de la bascule SSH sur un autre réseau, MCP, documentation du stockage (voir le Handoff)
Capture de session	lancer le script de capture avant Claude Code pour avoir la capture brute ; sinon utiliser le convertisseur

Partie C — fin de session (nuit du 06 au 07/10)

Suite et clôture de la session du soir : défaut des PDF corrigé, archive commitée, propagation sur les quatre branches, mise à jour du Handoff et du wiki, puis « bye bye ».

18. Correction du script de génération des PDF

Consigne de hprzeta : « go corrige le script puis commit l'archive ».

Défaut. En régénérant la partie B, la dernière colonne de chaque tableau était coupée dans le PDF ; l'ancien PDF du 06/10 avait déjà le même défaut (troisième colonne du tableau « bye bye » absente). **Cause :** le script de génération lisait le Markdown avec le lecteur `gfm` de pandoc, qui ne calcule pas de largeur de colonne, donc les cellules ne passaient pas à la ligne.

Élément	Décision
Correctif	lecteur <code>markdown</code> de pandoc avec les extensions qui reproduisent <code>gfm</code> (liste sans ligne vide, liens nus, texte barré, cases à cocher) ; une ligne de commande et un commentaire d'en-tête
Précaution	sauvegarde datée du script avant modification ; commit séparé du commit de l'archive
Commits	script <code>836f873</code> , archive (partie B, 9 pages) <code>c1be1b8</code>

Non-régression (anciens et nouveaux PDF comparés mot à mot, sur 7 documents) :

Document	Résultat
archive du 20/09 (sans tableau)	identique
archive du 04/10, synthèse des skills (tableaux)	texte coupé restitué (+114 et +1 109 mots) ; les « mots perdus » ne sont que des fragments tronqués de l'ancien rendu
3 pages du wiki riches en formules	même nombre de pages, texte identique ou quasi (un en-tête de tableau se replie sur plusieurs lignes)
un guide du dépôt	échoue à la génération avec l'ancien comme avec le nouveau script ; non investigué

Limite : les PDF déjà commités des anciennes archives gardent le défaut tant qu'ils ne sont pas régénérés.

19. Push et propagation sur les quatre branches

Consigne de hprzeta : « pousse et propage aux 3 autres branches ». Audit avant chaque push (3 fichiers, 99 lignes ajoutées, 1 PDF) : aucun résultat. Aucun `--force`.

Branche	Avant	Après	Méthode
Riemann_Lab_IA	09a40a4	c1be1b8	push direct
Riemann_Lab_C	09a40a4	c1be1b8	fast-forward
main	b86cf96	ded1b78	fusion de IA, 0 conflit
Riemann_Lab_Test	3ca0405	ac702b3	fusion de IA, 0 conflit

Arbres : main et C identiques à IA ; Test = IA + 2 fichiers d'expérience. Le site public est servi par Riemann_Lab_IA : reconstruction vérifiée (build réussi, page en ligne). Worktrees et branches temporaires supprimés.

20. Mise à jour du Handoff et du wiki

Consigne de hprzeta : « go mets à jour le Handoff et le wiki ». Handoff local mis à jour (archive complétée, correctif du script, propagation, prochaines étapes) ; wiki : Handoff.md et JOURNAL.md (commit 20282d7, poussé), texte sans détail d'infrastructure, audit des lignes ajoutées à zéro.

21. Clôture : « bye bye »

Capture brute du terminal : **absente** pour toute la journée (la capture de 17h05 est vide ; aucune n'était active le soir). Il n'y a donc rien à arrêter. **Substitut** : la transcription automatique de Claude Code a été convertie en Markdown propre par le nouvel outil (1 385 lignes, 34 messages de hprzeta, 91 réponses, contrôle de seconde passe propre), dans le dossier ignoré par git, non commitée. **Pour la prochaine fois** : lancer le script de capture **avant** Claude Code, dans le même terminal ; sinon utiliser le convertisseur.

Ce qui reste ouvert (voir la section 17) : rotation du jeton DNS dynamique ; masquage ou non de quelques identifiants de disque déjà publics ; régénération des PDF des anciennes archives avec le script corrigé ; échec de génération d'un guide ; plan de continuité à régénérer ; divergence de matériel entre les schémas et STACK.md.

Archive de session du 06/10/2026 (parties A, B et C) — rédigée à la demande de hprzeta (« bye bye »).